

ESTIMATION SUR PETIT DOMAINE : APPLICATION A LA CONSTRUCTION DE LA CARTE DE PAUVRETE DU CAMEROUN

TANANKEM V. Belmondo¹ & KEMOE Laurent² & KENFACK Marius³

¹ *Ministère de l'Economie, Cameroun, tanankemvoufo@yahoo.fr*

² *Université de Montréal, Canada, laurent_kemoe@yahoo.fr*

³ *Ministère de l'Economie, Cameroun, nkenfack2001@yahoo.fr*

Résumé.

Dans la présente étude, nous construisons la carte de pauvreté du Cameroun à partir des estimateurs robustes du taux de pauvreté au niveau des départements. Nous nous basons sur l'hypothèse selon laquelle les estimateurs indirects ont une meilleure précision que les estimateurs directs, puisque la plupart desdits départements sont considérés comme petits domaines au regard du critère d'identification des domaines de Purcell et Kish et de celui d'Ardilly. Les travaux examinés dans ce cadre fournissent un ensemble de méthodes utilisables dans de pareilles situations. Dans cet arsenal de méthodes, l'estimateur de Fay-Herriot s'est révélé être le plus adapté à notre cas. Il ressort de son implémentation une meilleure précision des estimations des taux de pauvreté au niveau des départements. La lecture de la carte de pauvreté construite indique par ailleurs que la pauvreté est un phénomène spatial au Cameroun. Globalement, les départements du grand Nord (régions de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Adamaoua), les régions du Nord-Ouest et de l'Est sont les plus touchés par le phénomène de pauvreté. Plus particulièrement, le Mayo Danay et le Faro sont les départements les plus pauvres, alors que le Fako est le département où la pauvreté est le moins accentuée.

Mots-clés. Petits domaines, Incidence de la pauvreté, Estimateurs composites.

1 Introduction

Le besoin de statistiques fiables, en l'occurrence des informations sur la situation de pauvreté à des niveaux désagrégés se fait de plus en plus pressant dans la perspective de l'élaboration des politiques économiques. Cette préoccupation est encore plus accentuée dans un pays comme le Cameroun qui, depuis quelques années déjà, s'est engagé de plein pied dans le processus de décentralisation, conférant de ce fait une «autonomie» de gestion aux Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Or, à ce jour, l'Institut National de la Statistique (INS) ne produit pas encore de tels indicateurs (du moins en ce qui concerne la pauvreté), du fait que la taille de l'échantillon à de tels niveaux de désagrégation pour les enquêtes réalisées sur le plan national ne suffit pas pour les dériver par pondération directe.

Cette étude s'est proposé de se pencher sur cette question de fiabilité des indicateurs que l'on pourrait obtenir par les méthodes directes d'estimation, afin de suggérer une méthode d'estimation robuste pour le calcul des indicateurs de pauvreté utilisable par l'INS. Bien plus, elle s'est assigné comme tâche de construire via cette méthode robuste, la carte de pauvreté du Cameroun, instrument de plus en plus utilisé pour la localisation du phénomène et le ciblage des politiques de lutte contre la pauvreté.

2 Méthodologie

Estimation des domaines

Dans la plupart des cas, le terme domaine renvoie à un découpage géographique, mais il peut aussi bien s'agir de la nation toute entière ou d'une division administrative à l'intérieur de la nation. Une telle conception est tout de même restrictive puisqu'un domaine peut aussi faire référence à un croisement tel que les différentes tranches d'âge à l'intérieur d'une population statistique donnée. Ce travail ne s'intéresse cependant qu'aux domaines géographiques et plus particulièrement aux collectivités locales décentralisées du Cameroun représentées par les départements. Au total, nous disposons de D domaines, notés $d, d = 1, \dots, D$ et de taille N_d . Ainsi, si N désigne la taille globale de la population, on a :

$$N = \sum_{d=1}^D N_d$$

Purcell et Kish (1979) ont proposé une classification des domaines en quatre (04) types selon leur taille (N_d). Cette taille, qui représente la somme des unités contenues dans l'intersection de la population avec le domaine, détermine le poids du domaine dans la population totale :

$$P_d = \frac{N_d}{N}$$

- Si $P_d > 0,1$, alors on parle de grand domaine;
- Si $0,01 < P_d \leq 0,1$, alors on a à faire à un domaine moyen;
- Si $0,0001 < P_d \leq 0,01$, alors on a à faire à un petit domaine;
- Si $P_d \leq 0,0001$, alors on a à faire à un très petit domaine.

Une autre approche de classification et d'identification des domaines basée sur la précision de l'estimation a été proposée par Pascal Ardilly en 2006. La variable utilisée est le coefficient de variation (CV) obtenu par l'estimation directe. La liberté est laissée à chaque chercheur de fixer le niveau de précision qu'il souhaite obtenir pour ses estimations. Si l'on désigne par α la précision souhaitée, alors, si $CV > \alpha$, on a à faire à un petit domaine et l'estimation directe n'est plus appropriée. Ardilly conseille de prendre $\alpha < 20\%$.

En fonction du type de domaine identifié, l'on applique la méthode appropriée (estimation directe ou estimation indirecte) pour estimer la valeur de la variable d'intérêt (taux de pauvreté pour ce travail).

Choix de la méthode d'estimation

Pour tirer avantage de la stabilité des estimateurs indirects d'une part et du caractère sans biais des estimateurs directs d'autre part, nous avons fait recours à un estimateur composite. Notre méthode d'estimation est donc basée sur le modèle de Fay et Herriot, par ailleurs reconnu comme particulièrement adapté à l'estimation des ratios (Eric Gagnon et al., 2009). L'estimateur de Fay Herriot s'écrit de la manière suivante :

$$\theta_i^{FH} = \gamma_i \theta_i^D + (1 - \gamma_i) \theta_i^I$$

Où θ_i^{FH} représente le taux de pauvreté pour le domaine i , θ_i^D , θ_i^I et γ_i sont respectivement l'estimateur direct, l'estimateur indirect pour le domaine i et le coefficient de pondération donné par :

$$\gamma_i = \frac{\sigma_I^2}{\sigma_I^2 + \sigma_D^2}$$

Avec σ_I^2 la variance de l'estimateur direct, et σ_D^2 la variance de l'estimateur indirect.

L'estimateur direct θ_i^D est obtenu par la méthode d'Horvitz-Thompson, alors que l'estimateur indirect θ_i^I est issu du modèle de régression :

$$\theta_i^I = \theta_i' \beta + \varepsilon_i$$

Les variables explicatives du modèle sont: le *sexe*, l'*âge*, le *niveau d'instruction*, le *statut matrimonial*, le *secteur d'activité du chef de ménage*, le *milieu de résidence*, la *taille moyenne du ménage*, le *type de matériaux de construction* et la *densité de la population*. Ces différentes variables sont agrégées au niveau des départements. Une approche similaire a été utilisée par (ZITA, 2004).

Présentation des données

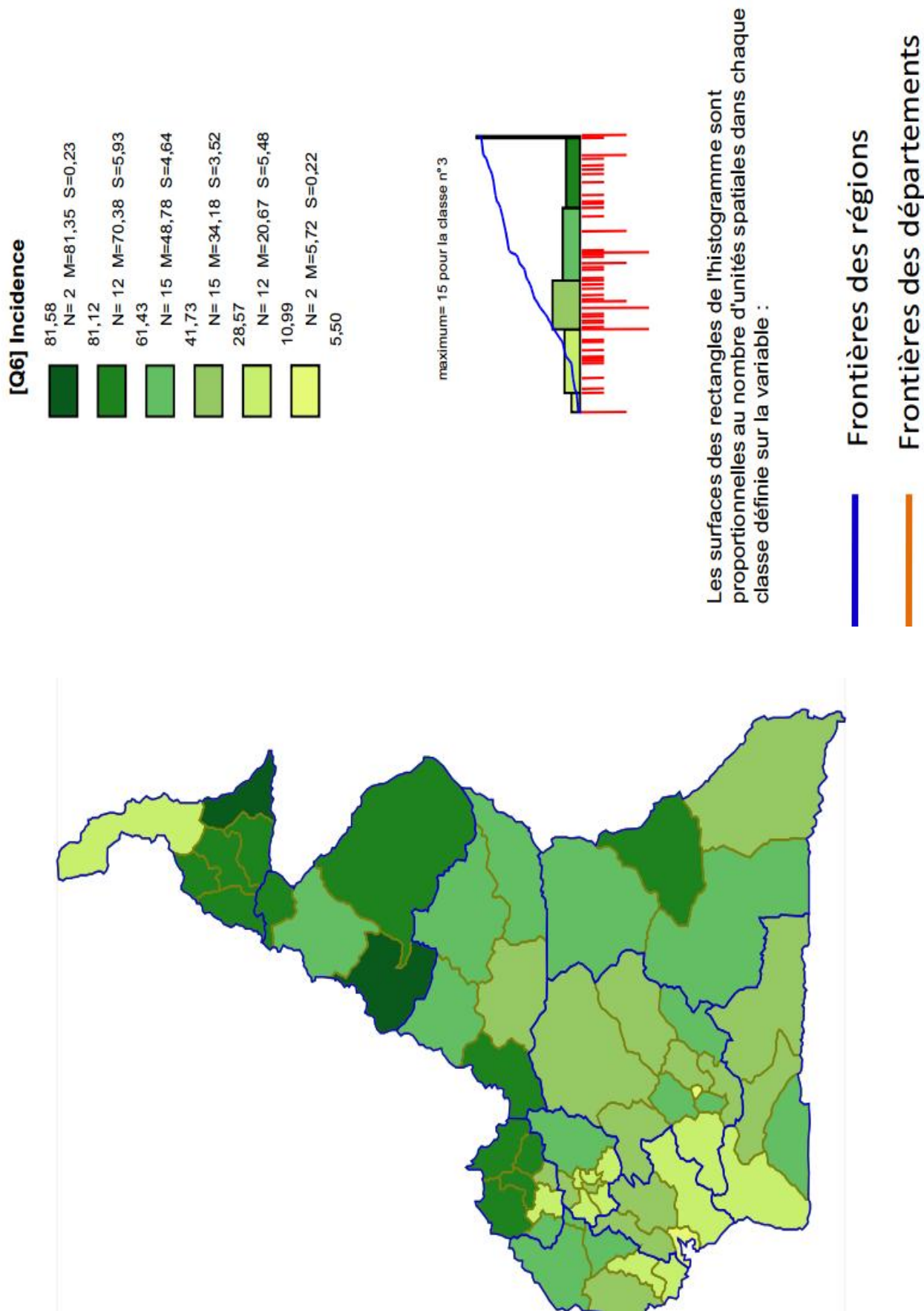
Les données utilisées dans ce travail proviennent principalement de deux sources : la troisième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM3) réalisée par l'INS en 2007 et le troisième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH3) réalisé par le BUCREP en 2005. Les données d'ECAM3 ont permis d'obtenir par pondération directe, les taux de pauvreté pour chaque département. Il convient de dire que le plan de sondage d'ECAM3 est assez complexe. En effet, il s'agit d'un sondage aléatoire stratifié à deux degrés. Chaque arrondissement constitue une strate. Au premier degré, on tire une Zone de Dénombrement (ZD) dans chaque strate et au deuxième degré, un échantillon de ménages est tiré dans chaque ZD sélectionnée au premier degré (ECAM3, 2007). Les données du RGPH3 ont quant à elles été utilisées comme variables de calage dans le modèle de régression.

3 Résultats

Pour conforter la robustesse de nos estimations, nous les avons confrontées à celles obtenues par estimation directe. Le tableau A1 en annexe présente les résultats de la comparaison des estimations par la méthode de Fay et Herriot et par la méthode directe. Il présente les taux de pauvreté, les intervalles de confiance à 95% et les coefficients de variation. Il apparaît que les deux taux sont en général assez proches, ce qui confirme le bon ajustement du modèle de Fay-Herriot. Par ailleurs, l'on observe que les estimations obtenues par le modèle de Fay-Herriot sont globalement plus précises que les estimations directes. En effet, les intervalles de confiance des estimations de Fay-Herriot pour tous les départements sont contenus dans les intervalles de confiance des estimations directes.

De plus pour chaque département, le coefficient de variation de l'estimateur de Fay-Herriot, non seulement est inférieur à 5%, mais est aussi plus petit que le coefficient de variation de l'estimateur d'Horvitz-Thompson. Ces constats amènent à conclure que les estimateurs de Fay-Herriot sont plus stables que les estimateurs directs. De plus, les intervalles de confiance sont plus resserrés, permettant ainsi d'obtenir des estimateurs plus précis et donc un classement plus stable des départements en fonction de leur situation de pauvreté.

Figure 1: Carte de pauvreté du Cameroun



Source : Construction des auteurs à partir des données d'ECAM 3 et du RGPH 2005

Conclusion

La présente étude avait pour objectif d'étudier la fiabilité des indicateurs de pauvreté construits par méthode directe au niveau des départements au Cameroun, afin de suggérer une méthode d'estimation robuste pour le calcul des indicateurs de pauvreté. L'étude visait également à construire une carte de pauvreté pour le Cameroun. Un travail préliminaire a consisté à l'identification des domaines. Pour ce faire, deux principaux critères ont été mis à profit: le critère fondé sur le poids du domaine et le critère du coefficient de variation de l'estimateur direct obtenu sur le domaine. Pour des raisons méthodologiques, nous nous sommes restreints au niveau des départements. Mais connaissant la procédure et moyennant la disponibilité des données, il est très aisé d'étendre l'analyse à des niveaux beaucoup plus désagrégés. Pour la construction des indicateurs, la méthode d'estimation de Fay et Herriot a été préférée. Ce choix s'est fondé sur les bonnes propriétés reconnues à cet estimateur et notamment son adaptation à l'estimation des taux.

Les résultats obtenus confirment la stabilité et donc l'efficacité de l'estimateur de Fay-Herriot. Les estimations du taux de pauvreté sont très proches des estimations obtenues par pondération directe, quelque soit le département. Les plus grands écarts constatés restent inférieurs à 3%. Les intervalles de confiance sont très resserrés et sont tous contenus dans les intervalles de confiance calculés par la méthode directe. De plus pour tous les départements, le coefficient de variation de l'estimateur de Fay-Herriot est inférieur à 4%, démontrant ainsi la forte précision des estimations obtenues.

Bibliographie

- [1] Alexandre Bertin, (2006), «Quel espace d'évaluation pour la pauvreté? Une analyse des interactions entre utilité, ressources et capacités », Centre d'Economie du Développement, ATER CED/ IFRéDE-GRES – Université Montesquieu-Bordeaux IV.
- [2] Ardilly Pascal, (2006), « Panorama des principales méthodes d'estimation sur les petits domaines », INSEE, Série des Documents de Travail Méthodologie Statistique, N°M0602.
- [3] Arrègle J. L., (2003), «Les modèles linéaires hiérarchiques: principes et illustration», Management, 6(1) : 1-28.
- [4] Asselin Louis-Marie et Anyck Dauphin, (2000), «Mesure de la pauvreté: Un cadre conceptuel», Direction Etude et Formation, Centre Canadien D'Etudes et de Coopération internationale, rue Saint-Joseph Est Québec, Canada, G1K 3A7.
- [5] Beitone A., et al., (2007), «Dictionnaire des Sciences Economiques », Armand Colin, 445p.
- [6] PNG, (2005), « Programme National de Gouvernance (2006-2010) », République du Cameroun.
- [7] Desai M., (1995) "Poverty and Capabilities: Towards an Empirically Implementable Measure", in The Selected Essays of Meghnad Desai, Volume 2, Economist of the Twentieth Century Series, Aldershot, UK, Elgar, 1995.
- [8] Destandau Sophie, «Estimation sur petits domaines-application à l'enquête éducation 92 », INSEE Méthodes no 69-70-71.
- [9] Gagnon, Eric, (2008), «Avis sur les méthodes d'estimation pour petites régions dans le cadre des enquêtes de santé », Institut de la statistique du Québec, DMDES.
- [10] Gagnon E. et al., (2009), « Estimations régionales des taux d'activité et d'emploi pour les personnes ayant une incapacité au Québec : application d'une méthode d'estimation pour petits domaines », Institut de la statistique du Québec, 200, chemin Sainte-Foy Québec(Québec).
- [11] INS, (2008), «Conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 2007 », Rapport Principal de l'ECAM3, République du Cameroun.
- [12] INS, (2008), « Conditions de vie des populations et profil de pauvreté au Cameroun en 2007 », Document de méthodologie générale, République du Cameroun.
- [13] Purcell, N.J. and L. Kish (1979), "Estimation for Small Domains," Biometrics, 35, pp. 365-384.
- [14] Waniez Philippe, (2010), «Cartographie thématique et Analyse des Données avec Philcarto 5.xx pour Windows », CNRS - Université Victor Segalen Bordeaux 2. 253p.
- [15] Zita Villa Juan-Albecea, (2004), "Small Area Estimation of Sub-National Poverty Incidence", A paper presented at the ADB-GTZ-CEPA Regional Conference on Poverty Monitoring, ADB Headquarters, Manila, Philippines, March 24-26, 2004.

Annexes

Tableau A1 : Comparaison des estimations issues des deux méthodes

Département	Estimation de Fay Herriot			Estimation directe		
	Taux (%)	IC à 95% (%)	CV (%)	Taux (%)	IC à 95% (en %)	CV (%)
Mfoundi	-	-	-	5,9	[5,0 ; 6,9]	7,9
Wouri	-	-	-	5,5	[4,8 ; 6,2]	6,8
Djerem	40,60	[40,53 ; 40,67]	0,84	39,6	[34,2 ; 44,9]	6,9
Faro&Déo	49,58	[49,44 ; 49,73]	1,50	47,7	[39,7 ; 55,6]	8,5
Mayo Banyo	68,62	[68,58 ; 68,65]	0,23	68,9	[64,9 ; 72,9]	2,9
Mbéré	49,66	[49,58 ; 49,74]	0,84	48,8	[43,1 ; 54,5]	5,9
Vina	48,86	[48,81 ; 48,92]	0,57	49,6	[45,7 ; 53,5]	4,0
Haute Sanaga	28,57	[28,46 ; 28,67]	1,85	28,5	[22,6 ; 34,4]	10,6
Lékié	49,63	[49,58 ; 49,68]	0,52	49,6	[45,6 ; 53,5]	4,0
Mbam & Inoubou	34,27	[34,21 ; 34,34]	0,96	34,4	[29,4 ; 39,4]	7,3
Mbam & Kim	39,36	[39,25 ; 39,47]	1,42	39,2	[33,4 ; 44,9]	7,4
Mefou & Afamba	36,74	[36,56 ; 36,92]	2,50	35,6	[28,4 ; 42,8]	10,2
Mefou & Akono	41,73	[41,53 ; 41,93]	2,43	41,1	[32,9 ; 49,4]	10,2
Nyong & Kelle	20,42	[20,26 ; 20,57]	3,76	21,1	[14,4 ; 27,8]	16,2
Nyong & Mfoumou	59,10	[59,00 ; 59,20]	0,89	62,3	[55,2 ; 69,3]	5,8
Nyong & So'o	30,09	[30,01 ; 30,16]	1,26	30,2	[25,4 ; 35,1]	8,2
Boumba & Ngoko	34,06	[33,94 ; 34,19]	1,87	32,4	[25,5 ; 39,4]	10,9
Haut Nyong	42,63	[42,52 ; 42,74]	1,34	41,7	[35,1 ; 48,4]	8,1
Kadey	71,02	[70,94 ; 71,09]	0,55	71,3	[66,6 ; 76,0]	3,4
Lom & Djerem	49,08	[49,06 ; 49,11]	0,25	49,3	[46,2 ; 52,4]	3,2
Diamare	62,50	[62,48 ; 62,52]	0,15	62,6	[60,3 ; 64,9]	1,9
Logone & Chari	25,23	[25,20 ; 25,25]	0,50	24,7	[22,1 ; 27,2]	5,2
Mayo Danay	81,58	[81,55 ; 81,61]	0,20	81,6	[78,5 ; 84,6]	1,9
Mayo Kani	75,88	[75,84 ; 75,91]	0,24	75,8	[72,2 ; 79,4]	2,4
Mayo Sava	75,80	[75,76 ; 75,84]	0,25	76,2	[72,8 ; 79,7]	2,3
Mayo Tsanaga	80,91	[80,90 ; 80,93]	0,09	81,0	[78,7 ; 83,3]	1,4
Moungo	30,95	[30,93 ; 30,98]	0,45	31,1	[28,7 ; 33,6]	4,1
Nkam	37,78	[37,59 ; 37,97]	2,58	38,1	[30,5 ; 45,7]	10,1
Sanaga Maritime	28,22	[28,16 ; 28,27]	1,02	27,8	[23,8 ; 31,8]	7,3
Benoué	55,34	[55,33 ; 55,36]	0,13	55,3	[52,8 ; 57,8]	2,3
Faro	81,12	[80,88 ; 81,37]	1,55	83,3	[74,7 ; 91,9]	5,3
Mayo Louti	71,83	[71,79 ; 71,87]	0,27	71,7	[68,3 ; 75,2]	2,4
Mayo Rey	73,17	[73,13 ; 73,20]	0,22	73,2	[69,5 ; 76,8]	2,6
Boyo	74,89	[74,79 ; 74,99]	0,68	75,9	[71,0 ; 80,8]	3,3

Source : Calculs des auteurs à partir des données d'ECAM 3 et du RGPH 2005

Tableau A1 : Comparaison des estimations issues des deux méthodes (suite)

BUI	61,43	[61,40 ; 61,46]	0,26	61,7	[58,4 ; 65,0]	2,7
Donga-Mantung	63,40	[63,35 ; 63,45]	0,38	63,5	[59,8 ; 67,2]	3,0
Menchung	65,18	[65,10 ; 65,25]	0,60	66,3	[61,4 ; 71,3]	3,8
Mezam	25,36	[25,34 ; 25,38]	0,39	25,2	[22,6 ; 27,7]	5,1
Momo	55,29	[55,15 ; 55,43]	1,28	55,4	[49,1 ; 61,7]	5,8
Ngo-Ketundjia	32,66	[32,59 ; 32,73]	1,06	31,5	[27,0 ; 35,9]	7,3
Bamboutos	33,98	[33,95 ; 34,02]	0,50	33,7	[30,2 ; 37,2]	5,3
Haut-Nkam	14,92	[14,89 ; 14,95]	1,07	14,7	[11,9 ; 17,5]	9,8
Hauts-Plateaux	36,27	[36,06 ; 36,47]	2,85	36,4	[28,1 ; 44,6]	11,6
Koung-Khi	22,65	[22,55 ; 22,76]	2,40	22,2	[15,9 ; 28,5]	14,5
Menoua	28,31	[28,28 ; 28,35]	0,66	28,2	[24,9 ; 31,4]	5,9
Mifi	12,45	[12,43 ; 12,47]	0,67	12,5	[10,5 ; 14,5]	8,1
Ndé	19,72	[19,66 ; 19,79]	1,63	19,3	[14,8 ; 23,8]	11,9
Noun	44,68	[44,65 ; 44,70]	0,26	44,9	[42,1 ; 47,7]	3,1
Dja & Lobo	29,26	[29,20 ; 29,33]	1,18	28,6	[24,3 ; 32,8]	7,5
Mvila	36,18	[36,11 ; 36,24]	0,90	37,0	[32,2 ; 41,8]	6,6
Océan	18,89	[18,82 ; 18,96]	1,80	18,8	[15,2 ; 22,5]	9,8
Vallée du Ntem	48,26	[47,99 ; 48,53]	2,84	48,9	[40,5 ; 57,3]	8,8
Fako	10,99	[10,97 ; 11,01]	1,11	11,1	[08,8 ; 13,4]	10,6
Koupé & Manengouba	46,16	[45,95 ; 46,36]	2,26	45,6	[38,5 ; 52,7]	8,0
Lebialem	45,43	[45,30 ; 45,57]	1,50	45,5	[39,3 ; 51,6]	6,9
Manyu	46,28	[46,16 ; 46,40]	1,32	46,8	[41,4 ; 52,3]	5,9
Meme	20,83	[20,76 ; 20,90]	1,64	20,3	[16,2 ; 24,3]	10,1
Ndian	31,91	[31,77 ; 32,06]	2,29	32,4	[26,3 ; 38,4]	9,5

Source : Calculs des auteurs à partir des données d'ECAM 3 et du RGPH 2005